18869번 - 멀티버스 II 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	512 MB	6305	2555	1860	40.772%

문제

M개의 우주가 있고, 각 우주에는 1부터 N까지 번호가 매겨진 행성이 N개 있다. 행성의 크기를 알고 있을때, 균등한 우주의 쌍이 몇 개인지 구해보려고 한다. 구성이 같은데 순서만 다른 우주의 쌍은 한 번만 센다.

두 우주 A와 B가 있고, 우주 A에 있는 행성의 크기는 $A_1, A_2, \ldots, A_N$, 우주 B에 있는 행성의 크기는 $B_1, B_2, \ldots, B_N$라고 하자. 두 우주의 행성 크기가 모든 $1 \le i, j \le N$에 대해서 아래와 같은 조건을 만족한다면, 두 우주를 균등하다고 한다.

- $A_i < A_j \rightarrow B_i < B_j$
- $A_i = A_j \rightarrow B_i = B_j$
- $A_i > A_j \rightarrow B_i > B_j$

입력

첫째 줄에 우주의 개수 M과 각 우주에 있는 행성의 개수 N이 주어진다. 둘째 줄부터 M개의 줄에 공백으로 구분된 행성의 크기가 한 줄에 하나씩 1번 우주부터 차례대로 주어진다.

출력

첫째 줄에 균등한 우주의 쌍의 개수를 출력한다.

제한

- $2 \le M \le 100$
- $3 \le N \le 10,000$
- $1 \le$ 행성의 크기 $\le 1,000,000$

예제 입력 1 복사

```
2 3
1 3 2
12 50 31
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

- (A, B) = (1, 2)
  - $A_1 = 1 < A_2 = 3$ 이고, $B_1 = 12 < B_2 = 50$
  - $A_1 = 1 < A_3 = 2$ 이고, $B_1 = 12 < B_3 = 31$
  - $A_2 = 3 > A_3 = 2$ 이고, $B_2 = 50 > B_3 = 31$
- 모든 $1 \le i, j \le N$에 대해서 만족한다.

예제 입력 2 복사

```
2 3
1 3 2
12 50 10
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

- (A, B) = (1, 2)
  - $A_1 = 1 < A_3 = 2$ 인데, $B_1 = 12 > B_3 = 10$이다.
- 모든 $1 \le i, j \le N$에 대해서 만족하지 않는다.

예제 입력 3 복사

```
5 3
20 10 30
10 20 60
80 25 79
30 50 80
80 25 81
```

예제 출력 3 복사

```
2
```

1번과 5번 우주, 2번과 4번 우주가 균등하다.

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: akaishuichi (/user/akaishuichi)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 값 / 좌표 압축 (/problem/tag/161)

메모